12

Лекция 24–25 ноября

Булевы функции и SAT

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Булевы функции

> *Логика — алгебра высказываний.*
>
> ***— Джордж Буль***

От логики к железу

Джордж Буль в 1854 году алгебраизировал логику: конъюнкция стала умножением, дизъюнкция — сложением, отрицание — дополнением.

В 1937 году Клод Шеннон показал, что та же алгебра описывает поведение реле: замкнутая цепь — истина, разомкнутая — ложь.

Два реле подряд проводят ток, только если замкнуты оба, — это конъюнкция. Два параллельных проводят ток, если замкнуто хотя бы одно, — это дизъюнкция.

> Логика XIX века стала железом XX века: каждая булева формула — цепь переключателей.

Булева функция

Определение 1

Булева функция: $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$.

Аргументы и значение — биты.

Функция полностью задаётся таблицей истинности из 2^n строк.

Знакомые связки — конъюнкция, дизъюнкция, импликация — частные случаи: каждая берёт пару бит и выдаёт бит.

«Задать функцию» и «заполнить таблицу» — одно и то же: никакого другого описания произвольной булевой функции нет.

Таблица истинности

Пример

$f(x, y) = x \wedge y$ истинна ровно в одной строке и гаснет от любого нуля:

x	y	$x \wedge y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Таблица — полное, но громоздкое описание: строк 2^n.

Формула и схема — компактные описания для функций, у которых структура есть.

Сколько существует булевых функций?

Теорема 1 (Подсчёт)

Различных булевых функций от n переменных ровно 2^{2^n}.

Доказательство (подсчётом таблиц истинности)

В таблице 2^n строк, и выход в каждой строке выбирается независимо: 0 или 1.

Значит, таблиц 2^{2^n}, и две разные таблицы задают разные функции.

Две шкалы роста

строк таблицы: 2^n, булевых функций: 2^{2^n}.

Пример

- $n = 2$: $2^4 = 16$ — все классические вентили.
- $n = 5$: $2^{32} > 4$ миллиарда.
- $n = 10$: 2^{1024} — больше, чем атомов в наблюдаемой вселенной.

Рост 2^{2^n} быстрее любой экспоненты: таблица — полное, но безнадёжно громоздкое описание функции.

Бинарных функций шестнадцать

При $n = 2$ у каждой из шестнадцати функций есть имя. Остальные восемь — импликация $x \to y$, отрицание обратной импликации, две проекции, их отрицания и константы 0, 1.

Имя	**Формула**	**Смысл**
Конъюнкция	$x \wedge y$	AND
Дизъюнкция	$x \vee y$	OR
Отрицание импликации	$\neg(x \to y)$	антиимпликация
Обратная импликация	$y \to x$	обратная
XOR	$x \oplus y$	входы различны
Эквивалентность	$x \equiv y$	входы совпадают
Штрих Шеффера	$x \uparrow y$	NAND
Стрелка Пирса	$x \downarrow y$	NOR

Нормальные формы

Формула — проект схемы, а нормальная форма — стандартизованная укладка вентилей и проводов.

Одну и ту же функцию записывают по-разному, и сравнивать формулы напрямую трудно. Нормальная форма приводит их к общему виду.

- Каждая конъюнкция литералов — **терм**, каждая дизъюнкция литералов — **дизъюнкт**.
- Совершенные формы СДНФ и СКНФ единственны — канонический портрет функции.

Минтерм и макстерм

Определение 2 (Минтерм)

Минтерм — конъюнкция литералов, в которую каждая переменная входит ровно один раз.

Определение 3 (Макстерм)

Макстерм — дизъюнкция литералов, в которую каждая переменная входит ровно один раз.

Конъюнкция истинна лишь когда истинны все её литералы: минтерм равен 1 ровно на одной строке таблицы и 0 на всех остальных.

Дизъюнкция ложна лишь когда ложны все её литералы: макстерм равен 0 ровно на одной строке и 1 на всех остальных.

Дуальная пара: минтерм — детектор единичной строки, макстерм — детектор нулевой.

Детекторы строк

Пример (Детекторы при $n = 3$)

Минтерм $x \wedge \overline{y} \wedge z$ истинен только на наборе $(1, 0, 1)$: чтобы конъюнкция засветилась, все три литерала должны стать единицами разом.

Макстерм $x \vee \overline{y} \vee z$ ложен только на наборе $(0, 1, 0)$: чтобы дизъюнкция погасла, все три литерала должны погаснуть разом.

Минтермов и макстермов ровно 2^n — по одному на каждую строку таблицы.

Каждый минтерм и каждый макстерм однозначно соответствует строке таблицы истинности — на этой нумерации держится сборка совершенных форм.

Нормальные формы XOR

Пример

$x \oplus y$ истинна на наборах $(0,1)$ и $(1,0)$, ложна на $(0,0)$ и $(1,1)$.

СДНФ — по единицам:

$$(\overline{x} \wedge y) \vee (x \wedge \overline{y}).$$

СКНФ — по нулям:

$$(x \vee y) \wedge (\overline{x} \vee \overline{y}).$$

Рецепт: СДНФ собирается из минтермов единичных строк, СКНФ — из макстермов нулевых.

У $x \oplus y$ обе формы имеют по два терма: функция симметрична, экономить не на чем.

Совершенная форма избыточна

Пример

Импликация $x \to y$ истинна на трёх наборах из четырёх:

$$x \to y = (\overline{x} \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge y) \vee (x \wedge y).$$

Алгебраическое упрощение сжимает совершенную форму до двух литералов вместо шести:

$$x \to y = \overline{x} \vee y.$$

СДНФ единственна, но избыточна: каждый лишний литерал — лишний вентиль.

Найти самую короткую равносильную ДНФ — задача минимизации.

Задача SAT

> *Нет царского пути в геометрию.*
>
> ***— Евклид***

Задача SAT

Определение 4 (Выполнимость)

Формула в КНФ **выполнима** (*satisfiable*), если существует набор значений переменных, при котором она истинна.

Задача SAT: по данной КНФ узнать, выполнима ли она.

Пример

$\varphi = (x \vee \overline{y}) \wedge (\overline{x} \vee y \vee z) \wedge \overline{z}$.

Набор $x = 1$, $y = 1$, $z = 0$ выполняет их разом, каждый дизъюнкт через свой литерал.

Модель — сертификат выполнимости: предъявленный набор проверяется за линейное время.

Эта простая половина потом станет первой частью теоремы Кука — Левина.

Наборы и модели

Определение 5 (Модель)

Набор значений переменных, при котором формула истинна, называется **моделью** (*model*).

Запись $\sigma \vDash \varphi$ читается «набор σ выполняет формулу φ».

Каждая из n переменных независимо выбирает 0 или 1, поэтому наборов ровно 2^n.

x	y	$x \vee y$	$\overline{x} \vee y$	ψ
0	0	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

Столбец $\psi = (x \vee y) \wedge (\overline{x} \vee y)$ повторяет столбец y: модели $(0, 1)$ и $(1, 1)$.

Сколько наборов запрещает дизъюнкт?

Пример

Для $\varphi = (x \vee \overline{y}) \wedge (\overline{x} \vee y \vee z) \wedge \overline{z}$ дизъюнкт $\overline{z}$ ложен при $z = 1$ и запрещает $2^{3-1} = 4$ набора.

Дизъюнкт $x \vee \overline{y}$ ложен при $x = 0, y = 1$ — запрещены $(0, 1, 0)$ и $(0, 1, 1)$.

Дизъюнкт $\overline{x} \vee y \vee z$ ложен только на наборе $(1, 0, 0)$.

Перекрытие одно: $(0, 1, 1)$ запрещён и первым, и вторым дизъюнктом — поэтому запрещены $4 + 2 + 1 - 1 = 6$ наборов из 8, и остаются две модели: $(0, 0, 0)$ и $(1, 1, 0)$.

Дизъюнкт из k литералов запрещает ровно 2^{n-k} наборов: он ложен лишь при одном значении своих k переменных, а остальные $n - k$ свободны.

При $n = 10$ один трёхлитеральный дизъюнкт убивает $2^7 = 128$ наборов из 1024.

Выполнимость и общезначимость

Выполнимость — не общезначимость: x выполнима при $x = 1$, но тавтологией не является.

Связь точная: φ выполнима тогда и только тогда, когда $\neg\varphi$ — не тавтология.

Пример

$x \wedge \overline{x}$ — простейшая невыполнимая формула: противоречие при любом наборе.

Для SAT естественна КНФ: решатели работают именно с конъюнкцией дизъюнктов.

Любую формулу можно привести к КНФ, а схема — это уже почти КНФ.

КНФ: литералы и дизъюнкты

Определение 6 (Литерал)

Литерал — переменная x или её отрицание $\overline{x}$.

Определение 7 (Дизъюнкт)

Дизъюнкт — дизъюнкция литералов: $C = (l_1 \vee \ldots \vee l_k)$.

От минтерма и макстерма дизъюнкт отличается свободой: переменная может входить сколько угодно раз или не входить вовсе.

Пример

$\overline{x} \vee \overline{y} \vee z$ — дизъюнкт из трёх литералов, ложный ровно при $x = y = 1, z = 0$.

Это детектор одной нулевой строки, которому разрешили забыть часть переменных.

КНФ

Определение 8 (КНФ)

Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) — конъюнкция дизъюнктов:

$$\varphi = C_1 \wedge \ldots \wedge C_m.$$

Пример

$\varphi = (x \vee \overline{y}) \wedge (\overline{x} \vee y \vee z) \wedge \overline{z}$ — КНФ из трёх дизъюнктов длины 2, 3 и 1.

Однолитеральный дизъюнкт — **единичный** (*unit*): $\overline{z}$ принуждает $z = 0$ в любой модели.

Единичный дизъюнкт — готовый ход решателя: по z у формулы больше нет свободы.

Приведение к КНФ

Произвольная формула не обязана быть ни в одной из форм, поэтому нужен механический маршрут.

Определение 9 (ДНФ)

Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) — дизъюнкция конъюнкций литералов.

КНФ и ДНФ — два стандартных каркаса, и любой формуле их придают три шага.

- Убрать $\to$ и $\equiv$ по определениям.
- Протянуть $\neg$ внутрь по законам де Моргана, до литералов.
- Дистрибутировать $\vee$ по $\wedge$: $P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$.

Первые два шага сохраняют равносильность даром, и только дистрибуция платит размером.

Приведение: работа шагов

Пример

$\varphi = (x \to y) \to z$.

Шаги 1–2: $(\overline{x} \vee y) \to z$ превращается в $\overline{\overline{x} \vee y} \vee z = (x \wedge \overline{y}) \vee z$.

Шаг 3: дистрибуция даёт $(x \vee z) \wedge (\overline{y} \vee z)$ — КНФ из двух дизъюнктов.

Для SAT естественна именно КНФ: в ДНФ выполнимость читается по первому истинному терму, и задача исчезает.

Решатели живут в КНФ, где дизъюнкты взаимодействуют через общие переменные.

Цена дистрибутивности

Теорема 2 (Взрыв размера)

КНФ формулы $(a_1 \wedge b_1) \vee \ldots \vee (a_k \wedge b_k)$ содержит ровно 2^k дизъюнктов, каждый длины k.

Доказательство (индукцией по числу пар k)

База. При $k = 1$ формула $a_1 \wedge b_1$ уже КНФ из двух единичных дизъюнктов, и их ровно 2^1.

Шаг. Дистрибуция $(C_1 \wedge \ldots \wedge C_s) \vee X = (C_1 \vee X) \wedge \ldots \wedge (C_s \vee X)$ превращает КНФ F_{k-1} с 2^{k-1} дизъюнктами длины $k-1$ в пару КНФ $(F_{k-1} \vee a_k)$ и $(F_{k-1} \vee b_k)$.

Каждый из 2^{k-1} старых дизъюнктов даёт двух наследников — с a_k и с b_k, итого $2 \cdot 2^{k-1} = 2^k$ дизъюнктов длины k.

Взрыв на числах

Пример

При $k = 3$ восемь дизъюнктов: $(a_1 \vee a_2 \vee a_3)$, $(a_1 \vee a_2 \vee b_3)$, ..., $(b_1 \vee b_2 \vee b_3)$.

Каждый дизъюнкт выбирает по одному литералу из каждой пары, и все 2^3 выбора различны.

При $k = 300$ дизъюнктов $2^{300} \approx 2 \times 10^{90}$ — на десять порядков больше, чем атомов во вселенной.

«Любую формулу можно привести к КНФ без роста размера» — неверно.

Эквивалентное преобразование способно раздуть формулу экспоненциально, и формула из теоремы — не патология, а норма.

Спасение другое: решателю не нужна равносильность, достаточно равновыполнимости — так работает преобразование Цейтина.

Перебор экспоненциален

Простейший алгоритм — перебрать все наборы:

$$n \text{ переменных} \quad \to \quad 2^n \text{ наборов.}$$

Пример

- $n = 20$: около миллиона наборов — мгновенно.
- $n = 40$: около триллиона — часы счёта.
- $n = 300$: наборов больше, чем атомов во вселенной.

Перебор можно ужать отсечениями, но экспонента в худшем случае остаётся.

Вопрос «можно ли быстрее?» — центральный вопрос всей теории сложности.

2-SAT и граф импликаций

Ограничим дизъюнкты длиной два: задача k-SAT отличается от SAT ровно тем, что каждый дизъюнкт содержит ровно k литералов.

При $k = 2$ у формулы появляется структура, которую видит теория графов.

Определение 10 (Граф импликаций)

Вершины — все литералы $x_1, \overline{x_1}, \ldots, x_n, \overline{x_n}$.

Каждый дизъюнкт $(l_1 \vee l_2)$ даёт два ребра: $\overline{l_1} \to l_2$ и $\overline{l_2} \to l_1$.

Дизъюнкт ложен только когда ложны оба литерала, поэтому из ложности l_1 следует истинность l_2 — это первое ребро.

Второе ребро — контрапозиция, тот же дизъюнкт, прочитанный с другого конца, и терять его нельзя: на урезанном графе компоненты сильной связности (далее — КСС) меняются, а вместе с ними и ответ задачи.

Критерий 2-SAT

Теорема 3

Формула 2-SAT невыполнима тогда и только тогда, когда пара $x, \overline{x}$ лежит в одной КСС графа импликаций.

Доказательство (разбором обеих сторон)

Пусть x и $\overline{x}$ лежат в одной КСС: есть путь из x в $\overline{x}$ и обратный, а всякая модель удовлетворяет каждому ребру графа. При $x = 1$ путь из x даёт $\overline{x} = 1$, при $x = 0$ обратный путь даёт $x = 1$: модели нет.

Обратно: если пары разнесены, сожмём граф в конденсацию и объявим истинными литералы, чьи компоненты идут позже компонент их отрицаний. Вдоль пути компоненты не убывают, поэтому истинный литерал тянет истинного соседа: все дизъюнкты выполнены.

Граф импликаций: полный проход

Алгоритм: построить граф, найти КСС Косарайю или Тарьяном, назначить истину по конденсации — линейно, $O(n+m)$.

Прогоним его на ψ из таблицы выше.

1. Дизъюнкт $(x \vee y)$ даёт рёбра $\overline{x} \to y$ и $\overline{y} \to x$, дизъюнкт $(\overline{x} \vee y)$ — рёбра $x \to y$ и $\overline{y} \to \overline{x}$.
2. Цикла через x и $\overline{x}$ нет: все КСС одноэлементны, формула выполнима.
3. В конденсации $\overline{y}$ — источник, y — сток, поэтому истину назначаем от стоков: $y = 1$.
4. x и $\overline{x}$ не сравнимы — x свободен, и модели $(0,1)$, $(1,1)$ совпадают с таблицей.

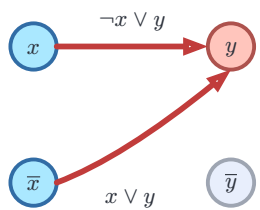


Рис. 1. Граф импликаций ψ: передние рёбра, контрапозиции опущены.

2-SAT против 3-SAT

Третий литерал рушит конструкцию: из ложности l_1 дизъюнкт $(l_1 \vee l_2 \vee l_3)$ требует лишь $l_2 \vee l_3$ — дизъюнкт, а не литерал.

Импликация между дизъюнктами не даёт ни графа на литералах, ни компонент сильной связности — вся техника 2-SAT исчезает.

Поэтому граница проходит ровно здесь: 2-SAT разрешима за линейное время, а 3-SAT NP-полна.

> Разбивка длинного дизъюнкта свежей переменной тоже не спасает: части $(l_1 \vee l_2 \vee y)$ и $(\overline{y} \vee l_3 \vee l_4)$ снова содержат трёхлитеральные дизъюнкты, и задача не становится 2-SAT.

Решатели

> *Давайте вычислим!*
>
> — ***Готфрид Лейбниц***

От перебора к DPLL

Алгоритм DPLL (Дэвис, Патнэм, Логеман, Лавленд, 1962) — поиск с возвратом плюс два приёма, которые срезают ветви до перебора. Общая идея: перед каждым ветвлением формула выжимает всё из уже прочитанного. Значения, которые не выбираются, а принуждаются, расставляются сами.

- **Ветвление**: выбрать неразобранную переменную и развести случаи $x = 0$ и $x = 1$.
- **Распространение единичного дизъюнкта**: если все литералы дизъюнкта, кроме одного, уже ложны, оставшийся принуждён — иначе дизъюнкт ложен целиком. Дальше значения разлетаются каскадом без всякого выбора.
- **Чистые литералы**: переменная, встречающаяся только с одной полярностью, безопасно получает выполняющее значение — такой выбор не ломает ни один дизъюнкт.

> Оба приёма сохраняют выполнимость: формула после них выполнима тогда и только тогда, когда была выполнима исходная.

Единичное распространение каскадом

Пример (Каскад без ветвления)

Разберём формулу из четырёх дизъюнктов: $F = (x) \wedge (\overline{x} \vee y) \wedge (\overline{y} \vee z) \wedge (\overline{z})$. Единичный дизъюнкт (x) принуждает $x = 1$. В дизъюнкте $(\overline{x} \vee y)$ литерал $\overline{x}$ стал ложным, и дизъюнкт сжался до единичного: $y = 1$. Тот же механизм даёт $z = 1$ из $(\overline{y} \vee z)$. Теперь единичный $(\overline{z})$ ложен целиком — конфликт. Формула невыполнима, и ни одного ветвления не понадобилось: распространение само довело перебор до противоречия.

На практике распространение — самая дорогая часть решателя: по измерениям авторов Chaff это свыше 90% времени.

Чистые литералы и цена DPLL

Пример (Чистый литерал)

В формуле $(x \vee y) \wedge (\overline{x} \vee z)$ переменные y и z встречаются только в положительной полярности. Присваивание $y = 1$, $z = 1$ выполняет оба дизъюнкта при любом значении x. Перебор по x отменяется — формула выполнима.

Отсечения ужимают перебор в разы, но в худшем случае DPLL экспоненциален.

Насколько тяжёл худший случай — измеряет теорема Кука — Левина.

Теорема Кука — Левина

Теорема 4 (Кук — Левин, 1971)

SAT NP-полна: выполнимость проверяется за полиномиальное время по сертификату, и всякая задача класса NP полиномиально сводится к SAT.

Доказательство (набросок)

Сертификат — выполняющий набор: подстановка значений в КНФ стоит $O(|\varphi|)$.

Трудная половина — сводимость: недетерминированная машина работает $p(n)$ шагов, и её вычисление разворачивается в таблицу $p(n) \times p(n)$.

Переменные кодируют символ ячейки, состояние и позицию головки на каждом шаге, а переход локален: окно 2×3 таблицы даёт константное число дизъюнктов.

Дизъюнктов $O(p(n)^2)$, построение полиномиально, и формула выполнима тогда и только тогда, когда машина принимает вход.

Цена теоремы

Теорема 5 (Цена вопроса)

Полиномиальный алгоритм для SAT дал бы полиномиальные алгоритмы для всех задач из NP: свести — и запустить.

Поэтому вопрос $\mathrm{SAT} \in \mathrm{P}$ — это в точности вопрос $\mathrm{P} = \mathrm{NP}$.

Вопрос $\mathrm{P} = \mathrm{NP}$ — одна из семи задач тысячелетия: институт Клэя назначил за любой ответ миллион долларов.

NP-полнота на практике

NP-полнота — не вердикт «не решать», а карта: через SAT проходит любая задача с быстрой проверкой ответа.

Один хороший решатель — общий движок для расписаний, верификации схем, планирования и головоломок.

Карп в 1972 году свёл SAT к двум десяткам задач — от раскраски графа до покрытия множества, положив начало длинной цепочке NP-полных задач.

Сегодня счёт идёт на тысячи: NP-полнота новой задачи доказывается цепочкой сведений, начинающейся с SAT.

Полнота против конкретного экземпляра

NP-полнота описывает худший случай, а не конкретный экземпляр.

Отсутствие полиномиального алгоритма не мешает решателю выдать модель за миллисекунды — для индустриальных формул это норма.

Пример

У судоку 9×9 наивно $9^{81} \approx 2 \times 10^{77}$ заполнений, и решатель не трогает и ничтожной доли.

Ограничения-дизъюнкты отсекают целые ветви перебора задолго до экспоненты.

Резолюция

Когда модели нет, невыполнимость тоже надо доказать, и ведёт это доказательство правило резолюции.

Определение 11 (Правило резолюции)

Из дизъюнктов $C_1 \vee x$ и $C_2 \vee \overline{x}$ выводится **резольвента** $C_1 \vee C_2$: спорная переменная в ней исчезает. Пару $x, \overline{x}$ называют **контрарной**.

Пример (Один шаг)

Из $(x \vee y)$ и $(\overline{x} \vee z)$ по переменной x выходит резольвента $(y \vee z)$.

При $x = 1$ второй дизъюнкт требует $z = 1$, при $x = 0$ первый требует $y = 1$ — резольвента истинна в обоих случаях.

Выученный дизъюнкт CDCL — та же резольвента, отобранная по конфликту.

Вывод пустого дизъюнкта

Дизъюнкты выводятся, пока не получится **пустой дизъюнкт** $\square$ — дизъюнкция без литералов. Он ложен при любом наборе, и его появление и есть доказательство невыполнимости.

Пример (Три шага до противоречия)

$\varphi = (x \vee y) \wedge (\overline{x} \vee z) \wedge (\overline{y} \vee z) \wedge (\overline{z})$.

1. $(x \vee y)$ и $(\overline{x} \vee z)$ по x дают $(y \vee z)$.
2. $(y \vee z)$ и $(\overline{y} \vee z)$ по y дают (z).
3. (z) и $(\overline{z})$ по z дают $\square$.

Цепочка из трёх резольвент обошлась без перебора: единичный дизъюнкт $\overline{z}$ оставил формуле один исход.

Полнота резолюции

Резольвента — следствие исходных дизъюнктов, и лишнего противоречия правило не выведёт.

Теорема 6 (Полнота резолюции)

КНФ невыполнима тогда и только тогда, когда из неё выводится пустой дизъюнкт.

Доказательство (набросок)

Индукция по числу переменных.

Подстановки $x = 0$ и $x = 1$ в невыполнимую формулу невыполнимы, и по индукции каждая выводит пустой дизъюнкт. Тот же вывод переносится на исходную формулу: шаг резолюции остаётся шагом, а резольвента меняется лишь лишним литералом x или $\overline{x}$. Поэтому из формулы выводится либо пустой дизъюнкт, либо единичные x и $\overline{x}$, а один шаг склеивает их в пустой.

Худший случай против практики

Пример (Принцип Дирихле как КНФ)

Голубей $n+1$, ячеек n: переменная $p_{i,j}$ означает «голубь i сидит в ячейке j».

Дизъюнкты: каждый голубь где-то сидит — $n+1$ штук, никакие два не делят ячейку — $\binom{n+1}{2} \cdot n$ штук, всего полиномиально много.

Невыполнимость очевидна человеку, но всякий резолюционный вывод пустого дизъюнкта содержит $2^{\Omega(n)}$ дизъюнктов.

Дизъюнктов в формуле полиномиально много — экспоненциальна только длина доказательства.

Размер записи и краткость вывода — разные ресурсы, и трудность живёт во втором.

Структура против случайности

Случайный 3-SAT имеет фазовый переход по отношению дизъюнктов к переменным около $\frac{m}{n} \approx 4.267$: ниже порога почти наверняка SAT, выше — UNSAT.

На самом пороге экземпляры труднее всего — именно там перебор ведёт себя как настоящая экспонента.

Индустриальные формулы структурированы: сообщества переменных, малая ширина дерева зависимостей, короткие наборы «ключевых» переменных.

CDCL находит эту структуру выученными дизъюнктами — и решает формулы с миллионами переменных за секунды.

Кодирование в SAT: стратегия

1. Выбрать булевы переменные, описывающие решение.
2. Записать ограничения задачи дизъюнктами.
3. Запустить SAT-решатель.
4. Модель декодировать в решение, UNSAT — решения нет.

Ответ UNSAT — часто самое ценное: он доказывает несуществование решения, чего не даст ни один тест.

Хорошая кодировка наследует структуру задачи.

Плохая раздувает формулу и останавливает решатель.

Преобразование Цейтина

Определение 12 (Преобразование Цейтина)

Преобразование Цейтина переводит формулу или схему в равновыполнимую КНФ: каждый выход вентиля получает свежую переменную, а связь с входами фиксируется константным числом дизъюнктов.

Равновыполнимость: модели КНФ на исходных переменных — в точности модели исходной формулы.

Стандартные вентили — по таблице: дизъюнкты запрещают ровно неверные комбинации.

Вентиль	Функция	Дизъюнкты
NOT	$y = \overline{a}$	$(y \vee a)$, $(\overline{y} \vee \overline{a})$
AND	$y = a \wedge b$	$(\overline{y} \vee a)$, $(\overline{y} \vee b)$, $\left(y \vee \overline{a} \vee \overline{b}\right)$
OR	$y = a \vee b$	$(y \vee \overline{a})$, $\left(y \vee \overline{b}\right)$, $(\overline{y} \vee a \vee b)$

Цейтин: пример

Пример (Один вентиль целиком)

Схема $y = \overline{a} \wedge b$ — строка AND с инвертированным входом a, плюс головной единичный дизъюнкт:

$$(\overline{y} \vee \overline{a}) \wedge (\overline{y} \vee b) \wedge \left(y \vee a \vee \overline{b}\right) \wedge (y).$$

Единичный дизъюнкт даёт $y = 1$, распространение — $a = 0$ и $b = 1$.

Модель совпала с единственным набором, на котором вентиль выдаёт единицу.

Дизъюнкты Цейтина разрешают ровно те комбинации (a, b, y), при которых $y = \overline{a} \wedge b$, — связь двусторонняя.

Поэтому модель схемы и модель КНФ переводятся друг в друга назначением вспомогательных переменных.

Цейтин: линейность

Теорема 7

Преобразование Цейтина даёт КНФ размера $O(|\varphi|)$ — не более одной свежей переменной и трёх дизъюнктов на каждый вентиль.

Доказательство (подсчётом по структуре формулы)

Листья формулы — переменные, и они уже литералы. Каждая внутренняя вершина — один вентиль.

На вентиль заводится одна переменная и не более трёх дизъюнктов константной длины, на головную вершину — единичный дизъюнкт.

Переменных не больше $n + t$, дизъюнктов не больше $3t + 1$, где t — число вентилей: размер линеен.

Равновыполнимость, не равносильность

КНФ Цейтина не равносильна исходной формуле: вспомогательные переменные делают формулы разными объектами.

Она равновыполнима, поэтому подставлять её, например, под отрицание нельзя: при неверных значениях вспомогательных переменных КНФ ложна даже там, где исходная формула истинна.

Равносильность нужна при встраивании формулы в большее выражение, а решателю SAT достаточно выполнимости — на этом Цейтин законно экономит.

Что мы поняли?

Булевых функций от n переменных ровно 2^{2^n}, и таблица — единственный способ задать произвольную. Минтермы и макстермы собирают совершенные формы — единственные, но избыточные.

SAT — вопрос о существовании модели: наборов 2^n, дизъюнкт длины k запрещает 2^{n-k} из них. Эквивалентное приведение к КНФ взрывается как 2^k, и его обходит Цейтин — ценой отказа от равносильности.

2-SAT решается за линейное время: дизъюнкт — пара импликаций, невыполнимость — пара $x, \overline{x}$ в одной КСС. Третий литерал рушит структуру, и 3-SAT уже NP-полна.

DPLL срезает перебор распространением единичных дизъюнктов и чистыми литералами, но в худшем случае экспоненциален. Невыполнимость доказывает резолюция: пустой дизъюнкт выводится в точности из невыполнимых КНФ. Кук — Левин ставит SAT во главу NP, а индустрия решает его на миллионах переменных — структур худшего случая в живых задачах нет.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Постройте СДНФ и СКНФ для $f(x, y) = x \to y$. Совпадает ли минимальная ДНФ с одной из совершенных форм?
2. Закодируйте в КНФ требование «ровно одна из переменных x, y, z истинна».
3. Почему КНФ Цейтина лишь равновыполнима с исходной формулой? Что сломается при подстановке её результата под отрицание?
4. Почему дизъюнкт $(l_1 \vee l_2)$ обязан породить в графе импликаций оба ребра? Что изменится, если оставить одно?
5. Как по компонентам сильной связности графа импликаций построить выполняющий набор?
6. Назовите два приёма DPLL до ветвления и объясните, почему каждый безопасен.
7. Выведите пустой дизъюнкт из $(x \vee y) \wedge (\overline{x} \vee y) \wedge (\overline{y})$.

Что почитать

- m10 — «Булевы функции», «ДНФ и КНФ», «СДНФ, АНФ и смена базиса».
- m14 — «Задача SAT», «Алгоритм для 2-SAT», «От DPLL к CDCL», «Кодирование задач в SAT».